Статистическая физика. Большой канонический ансамбль. Идеальный и неидеальный газы

В.Д. Кочев, 2026. *https://vdkochev.github.io*, *vd.kochev@gmail.com*

1. Большой канонический ансамбль (T, V, μ)

Состояние идеального газа удобно задавать набором чисел заполнения одночастичных состояний $a = \{n_1, n_2, ...\}$. В каноническом ансамбле сумма по a содержит условие $\sum_k n_k = N$, что порождает нетривиальную комбинаторику. Проще не фиксировать N (пусть флуктуирует), а фиксировать химический потенциал μ [§2.4 в [1]].

Рассмотрим изолированную систему (E_0, N_0), состоящую из малой подсистемы в состоянии a (с энергией $\mathcal{E}_a$ и числом частиц $\mathcal{N}_a$) и большого термостата, обменивающегося с ней энергией и частицами. Как и в каноническом случае, раскладываем энтропию термостата, используя $(\partial S/\partial E)_{V,N} = 1/T$ и $(\partial S/\partial N)_{E,V} = -\mu/T$:

$$\rho_a \propto \exp S_{\text{bath}}(E_0 - \mathcal{E}_a, N_0 - \mathcal{N}_a) \simeq \exp[S_{\text{bath}}(E_0, N_0) - \beta\mathcal{E}_a + \beta\mu\mathcal{N}_a]. \tag{1}$$

Отсюда **большое каноническое распределение Гиббса**:

$$\begin{gathered} \rho_a = \frac{e^{-\beta(\mathcal{E}_a - \mu\mathcal{N}_a)}}{\Xi}, \quad \hat{\rho} = \frac{e^{-\beta(\hat{H} - \mu\hat{N})}}{\Xi}, \\ \Xi(T, V, \mu) = \sum_a e^{-\beta(\mathcal{E}_a - \mu\mathcal{N}_a)} = \operatorname{Tr} e^{-\beta(\hat{H} - \mu\hat{N})} = \sum_{\mathcal{N}=0}^{\infty} e^{\beta\mu\mathcal{N}} Z(T, V, \mathcal{N}). \end{gathered} \tag{2}$$

Нормировка Ξ называется **большой статистической суммой**. Сумма по a идёт по состояниям с любым числом частиц; в последнем равенстве они сгруппированы по числу частиц $\mathcal{N}$, а $Z(T, V, \mathcal{N})$ — каноническая статсумма. Подставляя ρ_a в $S = -\sum_a \rho_a \ln \rho_a$, получаем $S = \ln \Xi + \beta(E - \mu N)$, где $E = \langle\mathcal{E}\rangle$, $N = \langle\mathcal{N}\rangle$, т.е.

$$\Omega = E - TS - \mu N = -T \ln \Xi, \quad N = \langle\mathcal{N}\rangle = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial\mu}\right)_{T,V}, \quad PV = -\Omega = T \ln \Xi. \tag{3}$$

Последнее равенство следует из $\Omega = -PV$ и сразу даёт уравнение состояния.

Покажите (аналогично флуктуациям энергии в каноническом ансамбле), что $\langle(\Delta\mathcal{N})^2\rangle = T(\partial N/\partial\mu)_{T,V}$.

2. Идеальный газ в большом каноническом ансамбле

См. [§§3.1–3.2 в [1]], [§§37–38 в [2]].

Пусть ε_k — энергия k-го одночастичного состояния. Микросостояние идеального газа тождественных частиц полностью задаётся числами заполнения $a = \{n_1, n_2, ...\}$: частицы не нумеруются, и их перестановки не дают новых состояний. Тогда $\mathcal{E}_a = \sum_k \varepsilon_k n_k$ и $\mathcal{N}_a = \sum_k n_k$. В большом каноническом ансамбле условия на $\sum_k n_k$ нет, поэтому сумма по a факторизуется по одночастичным состояниям:

$$\begin{gathered} \Xi(T, V, \mu) = \sum_{n_1}\sum_{n_2}\ldots\prod_k e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)n_k} = \prod_k \sum_{n_k} e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)n_k}, \\ \Omega = \sum_k \Omega_k, \quad \Omega_k = -T \ln \sum_{n_k} e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)n_k}, \quad \langle n_k\rangle = -\frac{\partial\Omega_k}{\partial\mu}. \end{gathered} \tag{4}$$

Здесь Ω_k — потенциал для совокупности частиц в k-м состоянии: она обменивается частицами с остальным газом, как подсистема с термостатом, а вероятность найти в ней n_k частиц есть $w(n_k) = e^{\beta[\Omega_k + (\mu - \varepsilon_k)n_k]}$.

Замечание. Формула (4) точная и квантовая: тождественность частиц учтена самим способом задания состояний, и никаких приближений пока не сделано. Какие значения n_k допустимы, определяется типом частиц; это мы обсудим в теме о квантовых газах, исходя из этой же формулы. Сейчас нам нужно лишь то, что значения $n_k = 0$ и $n_k = 1$ допустимы всегда.

2.1. Статистика Больцмана (задача)

Газ Больцмана — предел $\langle n_k\rangle \ll 1$ для всех k. Так как $w(n_k) \propto e^{\beta(\mu-\varepsilon_k)n_k}$, это означает $e^{\beta(\mu-\varepsilon_k)} \ll 1$: состояния с $n_k = 1$ маловероятны, а слагаемые с $n_k \geq 2$ имеют порядок $e^{2\beta(\mu-\varepsilon_k)}$ и пренебрежимы, какими бы ни были допустимые значения $n_k \geq 2$. Поэтому

$$\Omega_k = -T\ln\bigl(1 + e^{\beta(\mu-\varepsilon_k)} + \ldots\bigr) \simeq -Te^{(\mu-\varepsilon_k)/T}, \quad \langle n_k\rangle = e^{(\mu-\varepsilon_k)/T}. \tag{5}$$

Это **распределение Больцмана**[1]. Уравнение состояния получается в одну строку:

$$\Omega = \sum_k \Omega_k = -T\sum_k \langle n_k\rangle = -NT, \quad \Omega = -PV \quad \Rightarrow \quad PV = NT. \tag{6}$$

Химический потенциал μ задаётся термостатом, а число частиц $\mathcal{N}$ флуктуирует около среднего N; поэтому при заданном N значение μ находится из нормировки распределения Больцмана на полное число частиц:

$$N = \sum_k \langle n_k\rangle = e^{\mu/T}\sum_k e^{-\varepsilon_k/T} = e^{\mu/T}Z_1 \tag{7}$$

(то же даёт $N = -\partial\Omega/\partial\mu$ при $\Omega = -Te^{\mu/T}Z_1$). Для поступательного движения $\sum_k \to V\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{p}/(2\pi\hbar)^3$, и сумма $\sum_k e^{-\varepsilon_k/T}$ есть статсумма одной частицы Z_1 из канонического ансамбля. Её удобно записать через **тепловую длину волны де Бройля** λ_T:

$$Z_1 = \frac{V}{\lambda_T^3}, \quad \lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mT}}, \quad e^{\mu/T} = \frac{N}{Z_1} = \frac{N}{V}\lambda_T^3. \tag{8}$$

Это совпадает с результатами канонического ансамбля, в частности $F = \Omega + \mu N = -T\ln Z_{\mathrm{id}}$. Малость $e^{\mu/T}$ — условие применимости статистики Больцмана.

Покажите, что в пределе Больцмана $\Xi(T,V,\mu) = \exp\bigl(e^{\beta\mu}Z_1\bigr)$. Получите тот же результат суммированием $\sum_{\mathcal{N}} e^{\beta\mu\mathcal{N}}Z_{\mathrm{id}}(T,V,\mathcal{N})$ с $Z_{\mathrm{id}} = Z_1^{\mathcal{N}}/\mathcal{N}!$. Найдите вероятность $w(\mathcal{N})$ обнаружить в газе $\mathcal{N}$ частиц и $\langle(\Delta\mathcal{N})^2\rangle$.

Газ Больцмана состоит из ультрарелятивистских частиц, $\varepsilon = cp$. Найдите Z_1, μ, уравнение состояния, E и C_V. Сравните с нерелятивистским газом: какие результаты не зависят от спектра? Запишите условие применимости статистики Больцмана.

2.2. Пределы применимости статистики Больцмана

Условие $\langle n_k\rangle \ll 1$ должно выполняться для всех k, в том числе для $\varepsilon_k = 0$. Из (8)[2]

$$e^{\mu/T} = \frac{N}{V}\lambda_T^3 \ll 1 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \gg \lambda_T \quad \Leftrightarrow \quad T \gg T_0 = \frac{\hbar^2}{m}\left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}, \tag{9}$$

где T_0 — **температура вырождения** (с точностью до численного множителя). Таким образом, среднее расстояние между частицами должно быть много больше тепловой длины волны де Бройля, т.е. волновые пакеты частиц не перекрываются [§45 в [2]]. В этом режиме $\mu < 0$ и $|\mu| \gg T$. Это и есть обещанный критерий применимости классического предела: формула Сакура–Тетроде, $S = N\bigl[5/2 - \ln\bigl(N\lambda_T^3/V\bigr)\bigr]$, противоречит третьему началу ($S < 0$) лишь вне этой области.

---

[1] Для классического газа во внешнем поле ε_k включает потенциальную энергию $u(\boldsymbol{r})$; при переходе $k \to (\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})$ получаются распределение Максвелла и распределение Больцмана по координатам [§38 в [2]].

[2] Для частиц со спином s сумма по k включает $2s+1$ проекций спина: $Z_1 \to (2s+1)Z_1$, и $e^{\mu/T} = N\lambda_T^3/[(2s+1)V]$.

Итого условия:

1. $T \gg \hbar^2/mL^2$ (L — размер сосуда) — квазиклассичность, т.е. корректность перехода от суммы по k к интегралу;
2. $T \gg T_0$ — невырожденность, т.е. собственно статистика Больцмана;
3. Идеальность — слабость взаимодействия; это отдельное условие, не связанное со статистикой.

	N/V, см$^{-3}$	$(V/N)^{1/3}$, нм	λ_T, нм	T_0, K
N_2, 1 атм	$2{,}5\cdot10^{19}$	3,4	0,019	$1{,}5\cdot10^{-3}$
e^- в полупроводнике	10^{16}	46	4,3	0,4
e^- в меди	$8{,}5\cdot10^{22}$	0,23	4,3	$1{,}7\cdot10^{4}$

Таблица 1. Оценки параметра вырождения при $T = 300$ K. Для электронов взята масса свободного электрона.

3. Адсорбция Ленгмюра (задача)

На поверхности N_0 адсорбционных центров; каждый центр либо пуст, либо занят одной молекулой с энергией $-\varepsilon_0$ ($\varepsilon_0 > 0$, внутренними степенями свободы пренебрегаем). Поверхность находится в равновесии с газом Больцмана при давлении P и температуре T. Найдём долю занятых центров $\theta = N_{\text{ads}}/N_0$.

Адсорбированные молекулы обмениваются частицами с газом, поэтому удобен большой канонический ансамбль с μ газа (условие равновесия — равенство μ). Центры независимы, и, как в (4),

$$\Xi = \left(1 + e^{\beta(\mu+\varepsilon_0)}\right)^{N_0}, \quad \Omega = -N_0 T \ln\left(1 + e^{\beta(\mu+\varepsilon_0)}\right), \quad \theta = -\frac{1}{N_0}\frac{\partial\Omega}{\partial\mu} = \frac{1}{e^{-\beta(\mu+\varepsilon_0)} + 1}. \tag{10}$$

Здесь $n = 0, 1$ на центре — условие задачи (на центре помещается одна молекула), а не свойство частиц. Подставляя $e^{\mu/T} = (N/V)\lambda_T^3$ из (8) и $N/V = P/T$, получаем **изотерму Ленгмюра**:

$$\theta = \frac{P}{P + P_0(T)}, \quad P_0(T) = \frac{T}{\lambda_T^3} e^{-\varepsilon_0/T}. \tag{11}$$

Рассмотрите пределы $P \ll P_0$ и $P \gg P_0$. Как меняется θ с ростом T при фиксированном P?

4. Слабонеидеальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса

Вернёмся к каноническому ансамблю, где взаимодействие учитывается конфигурационным интегралом Z_{conf}. Рассмотрим слабое парное взаимодействие $U(r^{3N}) = \sum_{j<k}^{N} U_{jk}$[3], где $U_{jk} = U(|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_k|)$. Наивное разложение гиббсовской экспоненты в ряд

$$e^{-\beta\sum_{j<k}^{N} U_{jk}} = 1 - \beta\sum_{j<k}^{N} U_{jk} + \frac{\beta^2}{2}\sum_{j<k,l<m}^{N} U_{jk}U_{lm} + \ldots \tag{12}$$

не имеет смысла, т.к. типичный парный потенциал расходится на малых расстояниях $U(r \to 0) \to \infty$. Вместо этого введём **f-функцию Майера**:

$$f(r) = e^{-\beta U(r)} - 1, \quad f_{jk} = f(|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_k|) \tag{13}$$

у которой есть асимптотики $f(r \to \infty) \to 0$ и $f(r \to 0) \to -1$.

$$\begin{aligned} Z_{\text{conf}} &= \frac{1}{V^N}\prod_{i=1}^{N}\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_i \prod_{j<k}^{N} e^{-\beta U_{jk}} = \frac{1}{V^N}\prod_{i=1}^{N}\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_i \prod_{j<k}^{N}(1 + f_{jk}) = \\ &= \frac{1}{V^N}\prod_{i=1}^{N}\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_i\left(1 + \sum_{j<k}^{N} f_{jk} + \sum_{j<k}^{N}\sum_{l<m}^{N} f_{jk}f_{lm} + \mathcal{O}(f^3)\right) \simeq \frac{1}{V^N}\prod_{i=1}^{N}\int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_i\left(1 + \sum_{j<k}^{N} f_{jk}\right) \end{aligned} \tag{14}$$

[3] $\sum_{j<k}^{N} U_{jk} = \frac{1}{2}\sum_{j\neq k}^{N} U_{jk}$. Так, для $N = 3$ получится $U_{12} + U_{13} + U_{23}$.

Первое подынтегральное слагаемое даёт тривиальный вклад V^N. Второе слагаемое является суммой $N(N-1)/2 \simeq N^2/2$ одинаковых интегралов.

$$\prod_{i=1}^{N} \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_i \, f_{12} = V^{N-2} \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_1 \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_2 \, f_{12} \tag{15}$$

Переход к переменным центра тяжести $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$, $\boldsymbol{R} = (\boldsymbol{r}_1 + \boldsymbol{r}_2)/2$ устранит интеграл по $\boldsymbol{R}$ и даст ещё одну степень V.

$$\prod_{i=1}^{N} \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_i \, f_{12} = V^{N-1} \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \, f(r) \tag{16}$$

Отсюда[4]

$$\ln Z_{\mathrm{conf}} \simeq \frac{N^2}{2V} I, \quad I = \int \mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \, f(r), \tag{17}$$

$$P = T \frac{\partial}{\partial V} (\ln Z_{\mathrm{id}} + \ln Z_{\mathrm{conf}}) = T\left(\frac{N}{V} - \frac{N^2}{2V^2} I\right) = \frac{NT}{V}\left(1 - \frac{N}{2V} I\right). \tag{18}$$

Для вычисления I придётся выбрать конкретный потенциал, который описывал бы феноменологическую картину — резкое отталкивание частиц на расстояниях меньше r_0 и слабое притяжение при $r > r_0$. Например, можно использовать **потенциал Сазерленда**:

$$U(r) = \begin{cases} \infty, \text{ если } r < r_0 \\ -U_0\left(\frac{r_0}{r}\right)^6, \text{ если } r \geq r_0 \end{cases}. \tag{19}$$

Бесконечно сильное отталкивание при $r < r_0$ соответствует твёрдым сферам диаметром r_0 (r_0 — расстояние наибольшего сближения центров). На больших расстояниях потенциал притягивающий; степень r^{-6} теоретически обоснована — это дисперсионное (лондоновское) взаимодействие флуктуирующих диполей [§89 в [3]]. Такой же хвост у потенциала Леннарда–Джонса $4\varepsilon\left[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6\right]$.

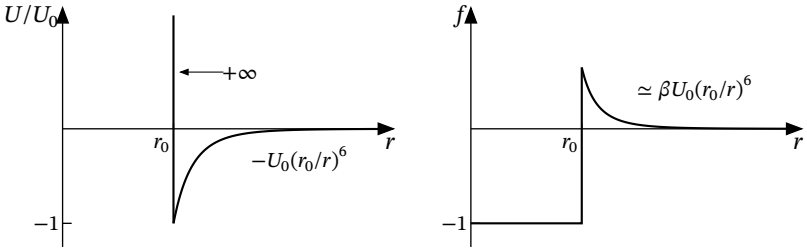


Рис. 1. Потенциал Сазерленда (слева) и функция Майера при $\beta U_0 = 1/2$ (справа). Область $r < r_0$, где $f = -1$, даёт в I отрицательный вклад $-4\pi r_0^3/3$, хвост — положительный вклад $\propto U_0/T$.

Покажите, что для потенциала Сазерленда (в первом порядке по $\beta U_0 \ll 1$):

$$I = \frac{4\pi r_0^3}{3}\left(\frac{U_0}{T} - 1\right). \tag{20}$$

$$\frac{PV}{NT} = 1 - \frac{N}{V}\left(\frac{a}{T} - b\right), \quad a = \frac{2\pi r_0^3 U_0}{3}, \quad b = \frac{2\pi r_0^3}{3}. \tag{21}$$

[4]Буквально разложение $Z_{\mathrm{conf}} \simeq 1 + N^2 I/(2V)$ верно лишь при $N^2|I|/V \ll 1$, т.е. для малого числа частиц. Однако $\ln Z_{\mathrm{conf}}$ экстенсивен, и правильно разлагать именно его по степеням плотности N/V; первый член этого разложения совпадает с выписанным [§§74–75 в [2]].

Выражая давление и учитывая $1 + bN/V \simeq (1 - bN/V)^{-1}$ при $bN/V \ll 1$, получаем **уравнение состояния Ван-дер-Ваальса**:

$$P = \frac{NT}{V}\left(1 + \frac{bN}{V}\right) - a\frac{N^2}{V^2} \simeq \frac{NT}{V - bN} - a\frac{N^2}{V^2}. \tag{22}$$

Становится понятен смысл коэффициентов. $a \sim U_0$ отвечает за притяжение частиц на дальних расстояниях, притом слагаемое, содержащее a, эффективно снижает давление газа P. Это снижение пропорционально квадрату числа частиц, потому что оно зависит от числа притягивающихся пар. Коэффициент b, в свою очередь, отвечает отталкиванию твёрдых частиц. Слагаемое, содержащее b, эффективно сокращает свободный объём (в котором частицы могут двигаться): центры двух частиц не сближаются ближе r_0, исключённый для пары объём равен $4\pi r_0^3/3$, а на одну частицу приходится его половина, $b = 4 \cdot (4\pi/3)(r_0/2)^3$ — учетверённый собственный объём частицы.

Вывод верен для разреженного газа ($bN/V \ll 1$) со слабым притяжением ($U_0 \ll T$). При больших плотностях уравнение Ван-дер-Ваальса — интерполяционное [§76 в [2]]: оно качественно описывает и жидкость, и переход газ–жидкость.

5. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Построение Максвелла

Перейдём к объёму на частицу $v = V/N$. Уравнению (22) соответствует свободная энергия на частицу[5] $f = F/N$ (не путать с функцией Майера $f(r)$):

$$f(T, v) = -T \ln\left[\frac{e(v - b)}{\lambda_T^3}\right] - \frac{a}{v}, \quad P = -\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T = \frac{T}{v - b} - \frac{a}{v^2}. \tag{23}$$

Устойчивость. В равновесии изотермическая сжимаемость положительна:

$$\beta_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T < 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)_T > 0, \tag{24}$$

т.е. f выпукла по v (одно из ТД неравенств). Это видно из флуктуаций числа частиц: с учётом уравнения Гиббса–Дюгема ($N\,\mathrm{d}\mu = V\,\mathrm{d}P$ при $T = \mathrm{const}$) задача о флуктуациях числа частиц в большом каноническом ансамбле даёт

$$\langle(\Delta\mathcal{N})^2\rangle = T\left(\frac{\partial N}{\partial \mu}\right)_{T,V} = N(N/V)T\beta_T \geq 0. \tag{25}$$

Изотермы монотонны лишь выше **критической температуры** T_c; при $T < T_c$ на изотерме есть участок между минимумом и максимумом, где $(\partial P/\partial v)_T > 0$ и однородное состояние неустойчиво.

Построение Максвелла. Там, где $f(v)$ не выпукла, системе выгоднее расслоиться на жидкость (объём на частицу v_l) и газ (v_g). Если доля частиц в газе x, то $v = xv_g + (1 - x)v_l$ и $f = xf(v_g) + (1 - x)f(v_l)$ (поверхностной энергией пренебрегаем), т.е. двухфазное состояние лежит на хорде, соединяющей точки $(v_l, f(v_l))$ и $(v_g, f(v_g))$ (**правило рычага**). Минимум F при заданных T и v даёт **общая касательная** к графику $f(v)$:

$$P(T, v_l) = P(T, v_g) = P_s, \quad f(v_l) - f(v_g) = P_s(v_g - v_l). \tag{26}$$

Второе условие — это равенство химических потенциалов фаз $\mu = f + Pv$ (так как $G = \mu N = F + PV$). Так как $f(v_l) - f(v_g) = \int_{v_l}^{v_g} P\,\mathrm{d}v$, получаем **правило равных площадей Максвелла**:

$$\int_{v_l}^{v_g} P(T, v)\,\mathrm{d}v = P_s(v_g - v_l), \tag{27}$$

т.е. горизонталь $P = P_s(T)$ отсекает от изотермы равные площади. Между v_l и v_g равновесная изотерма горизонтальна; $P_s(T)$ — **давление насыщенного пара**.

[5] В первом порядке по b/v и $a/(Tv)$ она совпадает с $(F_{\mathrm{id}} - T\ln Z_{\mathrm{conf}})/N$.

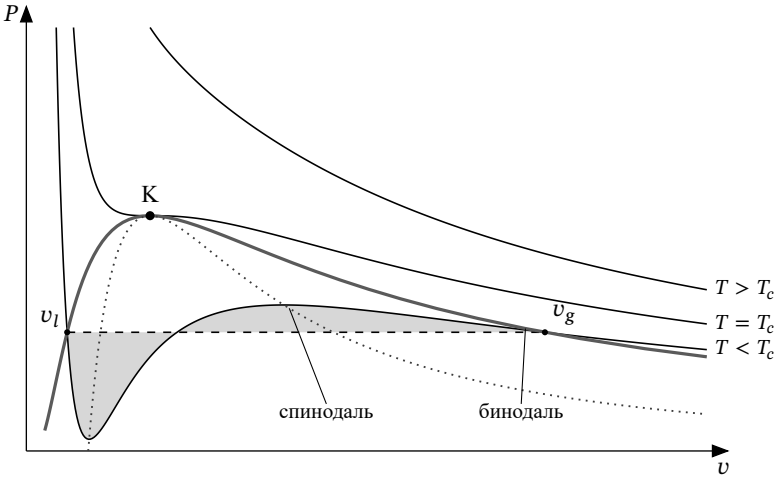


Рис. 2. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Сплошная серая линия — бинодаль, пунктир — спинодаль, K — критическая точка. При $T < T_c$ показано построение Максвелла: закрашенные площади равны.

Получаем следующую фазовую диаграмму [§83 в [2]], [§62 в [4]]:

- **Бинодаль** (кривая сосуществования) — линия $\upsilon_l(T)$, $\upsilon_g(T)$; под ней равновесно двухфазное состояние. На плоскости (T, P) ей соответствует кривая $P_s(T)$, при пересечении которой объём меняется скачком (фазовый переход первого рода).
- **Спинодаль** — линия экстремумов изотерм, $(\partial P/\partial \upsilon)_T = 0$. Под ней $\beta_T < 0$: однородное состояние неустойчиво относительно сколь угодно малых флуктуаций плотности (**спинодальный распад**).
- **Критическая точка** K — точка слияния бинодали и спинодали, где $\upsilon_l = \upsilon_g$: максимум и минимум изотермы сливаются в точку перегиба,

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \upsilon}\right)_T = \left(\frac{\partial^2 P}{\partial \upsilon^2}\right)_T = 0. \tag{28}$$

  При $T > T_c$ различие между жидкостью и газом исчезает: из жидкости в газ можно перейти без фазового перехода, обойдя K.

Отступление. Участки изотерм между бинодалью и спинодалью отвечают **метастабильным состояниям**. Там $\beta_T > 0$, т.е. однородное состояние устойчиво относительно малых флуктуаций, но его f выше, чем у двухфазного. Это **пересыщенный пар** (газовая ветвь, $\upsilon < \upsilon_g$) и **перегретая жидкость** (жидкая ветвь, $\upsilon > \upsilon_l$; возможно даже $P < 0$ — растянутая жидкость). Распад метастабильного состояния требует конечной флуктуации — зародыша новой фазы (капли или пузырька) [§162 в [2]]; на этом основаны камера Вильсона и пузырьковая камера.

*Найдите параметры критической точки υ_c, T_c, P_c газа Ван-дер-Ваальса. Покажите, что в переменных $\tilde{P} = P/P_c$, $\tilde{\upsilon} = \upsilon/\upsilon_c$, $\tilde{T} = T/T_c$ уравнение состояния не содержит параметров вещества (**закон соответственных состояний**):*

$$\tilde{P} = \frac{8\tilde{T}}{3\tilde{\upsilon} - 1} - \frac{3}{\tilde{\upsilon}^2}. \tag{29}$$

Вычислите $P_c\upsilon_c/T_c$ и сравните с экспериментальным значением (около 0,29 для Ar и N_2 [§5.7 в [5]]). Оцените по $T_c = 126$ K и $P_c = 34$ атм параметры r_0 и U_0 для азота. Выполнено ли условие $U_0 \ll T$ вблизи T_c?

Библиография

[1] М. Садовский, *Лекции по статистической физике* (Институт компьютерных исследований, Москва-Ижевск, 2003).

[2] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, *Теоретическая физика. Статистическая физика. Ч. 1*, 4-е изд., Т. 5 (Физматлит, М., 1995).

[3] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, *Теоретическая физика. Квантовая механика (нерелятивистская теория)*, 5-е изд., Т. 3 (Физматлит, М., 2001).

[4] И. П. Базаров, *Термодинамика*, 4-е изд. (Высш. шк., М., 1991).

[5] M. Kardar, *Statistical Physics of Particles* (Cambridge University Press, Cambridge, 2007).